PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Toute suite bornée a une sous-suite faiblemen convergente

Cadre. H est un espace de Hilbert réel, et $J : H \to \mathbb{R}$. On cherche des conditions pour que $\inf_H J$ soit fini et **atteint**. On note ℓ^2 l'espace des suites réelles $x = (x_k)_{k\geqslant 1}$ de carré sommable, de produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum x_k y_k$, et (e_k) sa base canonique.

Partie II. Soit $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de H avec $\|x_k\| \leqslant K$ pour tout k.

1. Construire des extractions $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$ telles que pour tout i, la suite $\left(\langle x_i, x_{\varphi_0\circ\ldots\circ\varphi_i(k)}\rangle\right)_k$ converge. On pose $\psi(k) = \varphi_0\circ\ldots\circ\varphi_k(k)$ et $y_k = x_{\psi(k)}$. Montrer que ψ est une extraction et que $\left(\langle v, y_k\rangle\right)_k$ converge pour tout $v \in F = \mathrm{Vect}(x_p,\ p \in \mathbb{N})$.

2. Montrer que $\left(\langle u, y_k\rangle\right)_k$ converge pour tout $u \in H$. (Écrire $u = v + w$, $v \in \overline{F}$, $w \in F^\perp$, et approcher v par $\tilde{v} \in F$.)

3. En déduire qu'il existe $a \in H$ tel que $\langle u, y_k\rangle \to \langle u, a\rangle$ pour tout $u \in H$ (on dit que y_k **converge faiblement** vers a), et que $\|a\| \leqslant K$.